AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GABRIEL PEREIRA - ÉVORA

Programação e Sistemas de Informação

MÓDULO 10

PROGRAMAÇÃO ORIENTADA POR OBJETOS

CURSO PROFISSIONAL

TÉCNICO DE GESTÃO E PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

DISCIPLINA DE PROGRAMAÇÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Classes Abstratas

- Implementadas com a palavra *abstract*;
- Não podem ser instanciadas (não é possível criar objetos dessa classe).

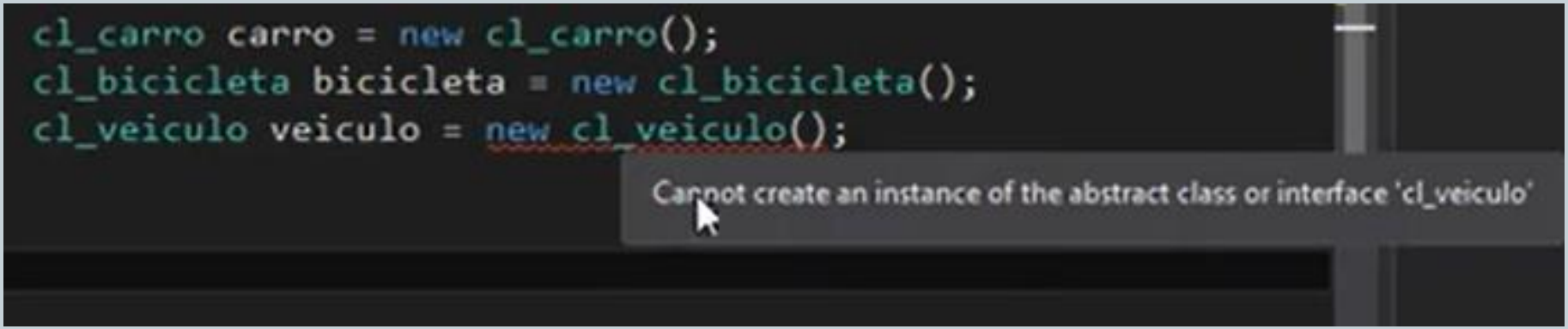
```
abstract class cl_veiculo
{
    public string cor { get; set; }
    public string marca { get; set; }

    public void Acelerar()
    {

    }
}
```

Classes Abstratas

- Só podem ser herdadas; apenas usadas como super classe;
- Criar objetos vai gerar um erro:



Métodos Abstratos

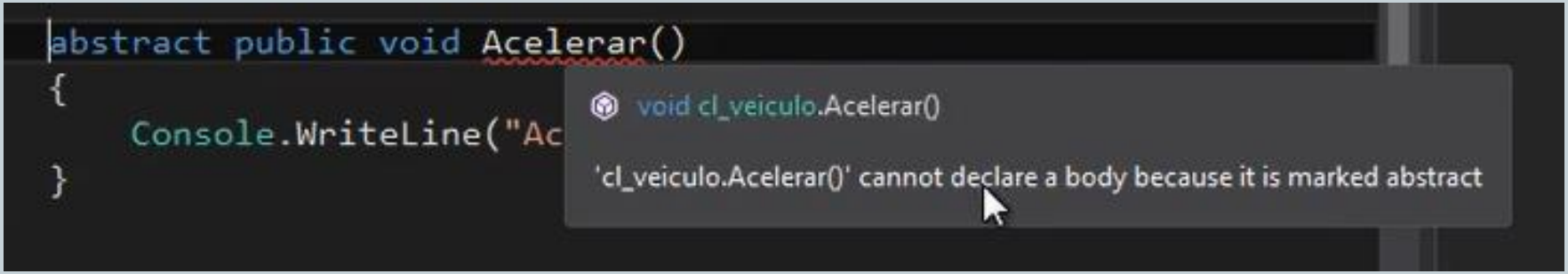


- São criados na superclasse;
- Sem implementação de código;
- Apenas existem para obrigar a sua implementação nas subclasses.

```
abstract public void Acelerar();
```

Métodos Abstratos

- A criação de um método abstrato com implementação de código origina um erro



Métodos Abstratos

- Obriga a que seja implementado nas subclasses



Métodos Abstratos

- Na subclasse tem que ser implementado com *override*

```
class cl_carro : cl_veiculo
{
    public int velocidade_maxima { get; set; }

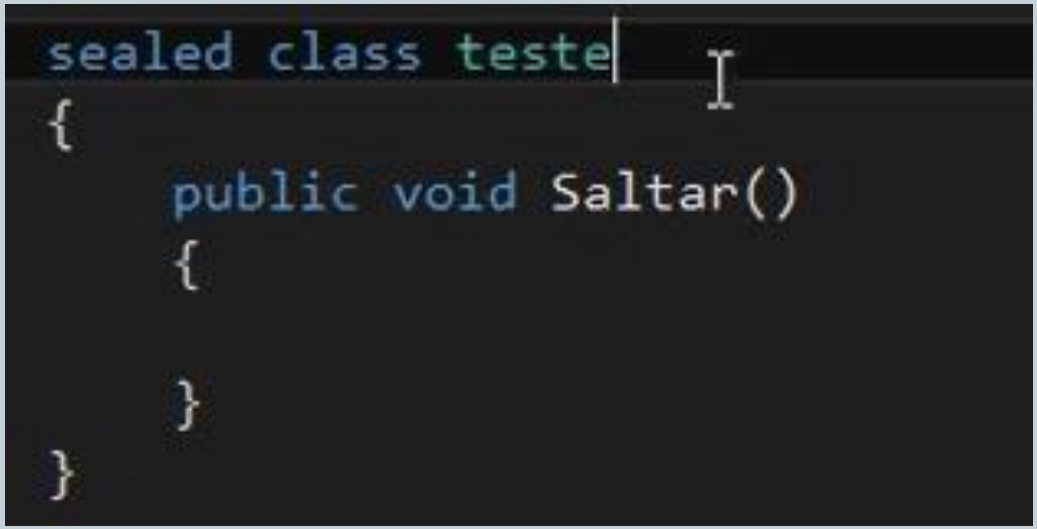
    public override void Acelerar()
    {
        Console.WriteLine("O carro acelerou.");
    }

    public void LigarMotor()
    {

    }
}
```

Classe protegida / fechada

- Só pode ser instanciada;
- Não pode ser usada como superclasse;
- Utilização da palavra *sealed*.



Classe protegida / fechada

- Não podem existir subclasses da classe protegida

